Informe de Contexto — Renovación Tecnológica SEP

Sistema Especializado de Proyectos — GGPC SENA Fecha: Abril 2026

1. Antecedentes

El **Sistema Especializado de Proyectos (SEP)** es la plataforma institucional del Grupo de Gestión para la Productividad y la Competitividad (GGPC) grupo adscrito a la dirección del sistema nacional de formación para el trabajo del SENA. Fue desarrollado originalmente sobre **GeneXus**, una plataforma propietaria de desarrollo low-code que genera código fuente automáticamente para múltiples entornos.

El SEP gestiona el ciclo completo de proyectos de formación especialmente enfocada a la convocatoria de formación continua especializada:

En la parte de formulación permite el registro del proyecto al completo como necesidades, acciones de formación grupos de formación, unidades temáticas rubros, etc....;

En la ejecución una vez aprobado el proyecto permite el registro del directo y sus capacitadores, cronograma de formación registro de beneficiarios, asociación a grupos, certificados y desembolsos.

Limitaciones del sistema GeneXus actual

Limitación	Impacto
Licencia propietaria GeneXus	Costo elevado, dependencia de proveedor
Sin control de versiones estándar	Imposible aplicar Git, CI/CD
Interfaz web del año ~2014	No responsiva, UX deficiente en dispositivos móviles
Monolítico	Imposible escalar componentes de forma independiente
Autenticación propietaria	No estándar, difícil de auditar
Despliegue manual	Sin contenedores, sin automatización

2. Objetivo de la Renovación

Migrar el SEP de GeneXus a una arquitectura moderna, desacoplada y de código abierto, manteniendo **compatibilidad total con la base de datos Oracle existente** y con todos los datos históricos, sin migración de datos.

Premisas del proyecto

- La base de datos Oracle de producción **no se modifica**: misma estructura de tablas, mismos campos, mismos tipos NCHAR.
- Los usuarios existentes continúan con las mismas credenciales (compatibilidad con el cifrado GeneXus Twofish-128).
- La nueva aplicación replica la lógica de negocio de GeneXus en TypeScript moderno.
- La transición es progresiva: módulo por módulo una vez realizada en entornos locales y preproductivos se lanza dos versiones a producción.
- El desarrollo se realiza sobre un **entorno privado controlado** con clon exacto de la base de datos de producción, con acceso web habilitado desde la máquina local durante la fase de pruebas.

3. Entorno Actual (Pruebas)

```
[Internet / Red local]
        │
        ▼
[Máquina local de desarrollo]
        │
        ▼
[Docker Compose — Entorno privado controlado]
 ├─ sep-nginx   → Reverse proxy + dominio privado
 ├─ sep-frontend → Next.js (interfaz web)
 └─ sep-backend  → NestJS (API REST)
                 │
                 ▼
[Base de datos Oracle — Clon exacto de producción]
```

El entorno cuenta con salida web desde la máquina local, lo que permite pruebas reales con datos institucionales sin afectar la base de datos de producción del SEP GeneXus.

4. Stack Tecnológico Seleccionado

Backend:

Tecnología	Versión	Rol
NestJS	v10	Framework Node.js — API REST, guards, módulos, decoradores
TypeORM	v0.3	ORM para Oracle — entidades, repositorios, queries nativas
node-oracledb	v6	Driver Oracle nativo para Node.js
JWT	HS256	Autenticación stateless con tokens firmados
Twofish-128	npm twofish	Compatibilidad con cifrado de contraseñas GeneXus
PDFKit	v0.15	Generación de certificados PDF en memoria
Swagger / OpenAPI	—	Documentación automática de la API REST

Frontend:

Tecnología	Versión	Rol
Next.js	v15 App Router	Framework React con SSR, enrutamiento file-based
React	v19	UI declarativa basada en componentes y hooks
TypeScript	v5	Tipado estático estricto
Tailwind CSS	v4	Estilos utility-first, diseño responsivo
Lucide React	—	Biblioteca de íconos modernos (reemplaza FontAwesome)

Axios	—	Cliente HTTP para consumo de la API REST
react-google-recaptcha	—	Protección anti-bot en formularios públicos

Infraestructura

Tecnología	Rol
Ubuntu Server 22.04 LTS	Sistema operativo del servidor
Docker + Docker Compose	Orquestación de contenedores
Nginx	Reverse proxy, enrutamiento, terminación SSL
Oracle Database	Base de datos institucional existente (sin modificar)

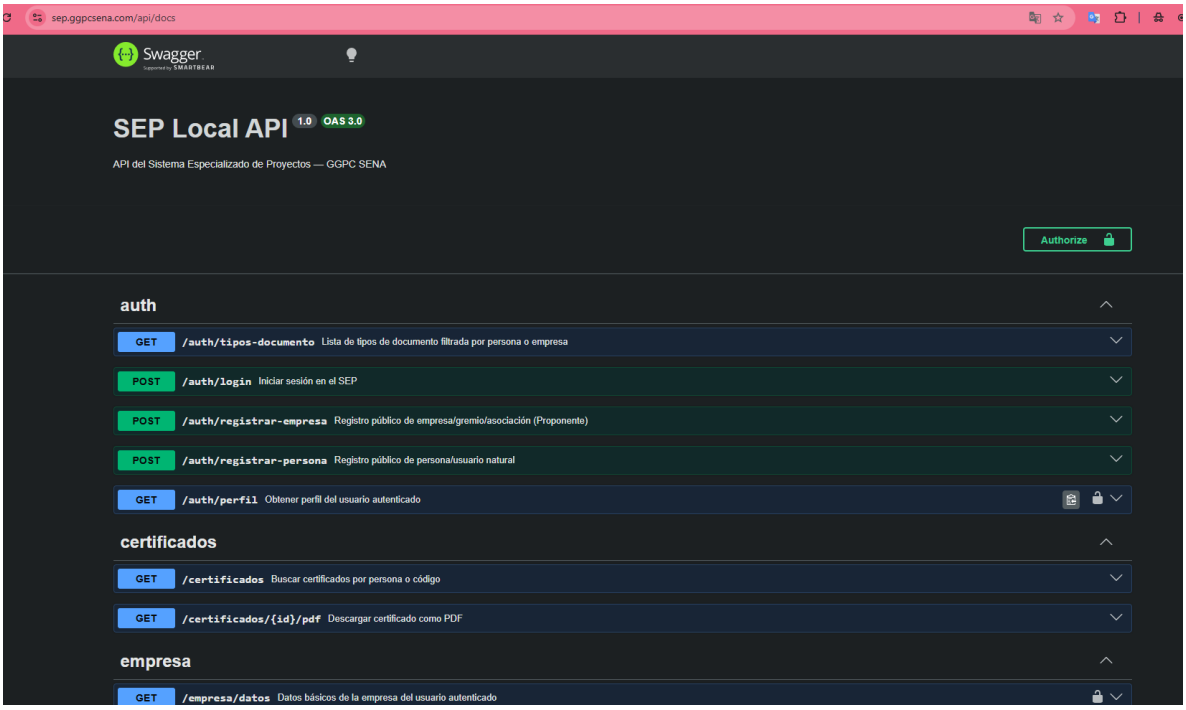
5. Arquitectura General

```
[Navegador]
    │
    ▼
[Nginx — Proxy inverso]
    │
    ├─ /api/* ──▶ [NestJS Backend :3001]
    │                  │
    │            [Oracle DB — clon exacto]
    │
    └─ /* ────▶ [Next.js Frontend :3000]
```

6. Compatibilidad con GeneXus (Retos Técnicos)

Reto	Solución implementada
Cifrado Twofish-128 de contraseñas	Se replicó Encrypt64()/Decrypt64() de GeneXus en TypeScript
Campos NCHAR con padding de espacios	TRIM() en todas las lecturas SQL, .trim() en todas las escrituras
Menú dinámico por perfil	GET /empresa/menu lee tabla MENU Oracle por PERFILID, igual que GeneXus
URLs .aspx → rutas nuevas	URL_MAP en el frontend mapea cada URL GeneXus a su ruta Next.js
Íconos FontAwesome → Lucide	ICON_MAP mapea cada clase FA usada en MENU.MENUXICONO a su equivalente Lucide
Sequences Oracle para IDs	Se llama USUARIOID.NEXTVAL y EMPRESAID.NEXTVAL vía query antes de cada INSERT
Transacciones dobles GeneXus	Se usan QueryRunner de TypeORM con startTransaction / commitTransaction

Capturas de pantalla de Swagger API docs:



```
Schemas

LoginDto {
    email*                    > [...]
    clave*                    > [...]
}

RegistrarEmpresaDto {
    tipoDocumentoIdentidadId*   > [...]
    empresaIdentificacion*      > [...]
    empresaDigitoVerificacion*  > [...]
    empresaRazonSocial*         > [...]
    empresaSigla*               > [...]
    usuarioEmail*               > [...]
    usuarioClave*               > [...]
    habeasData*                 > [...]
}

RegistrarPersonaDto {
    tipoDocumentoIdentidadId*   > [...]
    personaIdentificacion*      > [...]
    personaNombres*             > [...]
    personaPrimerApellido*      > [...]
    personaSegundoApellido      > [...]
    usuarioEmail*               > [...]
    usuarioClave*               > [...]
    habeasData*                 > [...]
}
```

Capturas contenedores corriendo:

```
sepadmin@sep-dev:/opt/sep/SEPLocal$ docker compose ps
NAME            IMAGE                COMMAND                  SERVICE    CREATED        STATUS             PORTS
sep_backend     seplocal-backend     "docker-entrypoint.s…"   backend    23 hours ago   Up About an hour   4000/tcp
sep_frontend    seplocal-frontend    "docker-entrypoint.s…"   frontend   23 hours ago   Up About an hour   3000/tcp
sep_nginx       nginx:stable-alpine  "/docker-entrypoint.…"   nginx      2 weeks ago    Up About an hour   0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp
sepadmin@sep-dev:/opt/sep/SEPLocal$
```